Портфолио

системного аналитика Шодиев Нодирбек

Проект	Fluxo
Роль	System Analyst / Business Analyst
Предметная область	Система управления нефтезаводом
GitHub / Demo	https://nodirbekshodiyev94.github.io/Fluxo/

1. Обзор проекта

Fluxo — Управление производственными и материальными процессами нефтеперерабатывающего завода: приём сырья, хранение в резервуарах, производство нефтепродуктов, выпуск готовой продукции, отгрузка покупателям и автоматический расчёт остатков в резервуарах.

Проект направлен на перевод процессов приёма, хранения, отпуска и учёта нефтепродуктов из ручного/Excel-учёта в единую информационную систему.

В рамках проекта были проанализированы бизнес-процессы, определены роли пользователей и бизнес-правила, сформированы функциональные требования и разработана концепция системы.

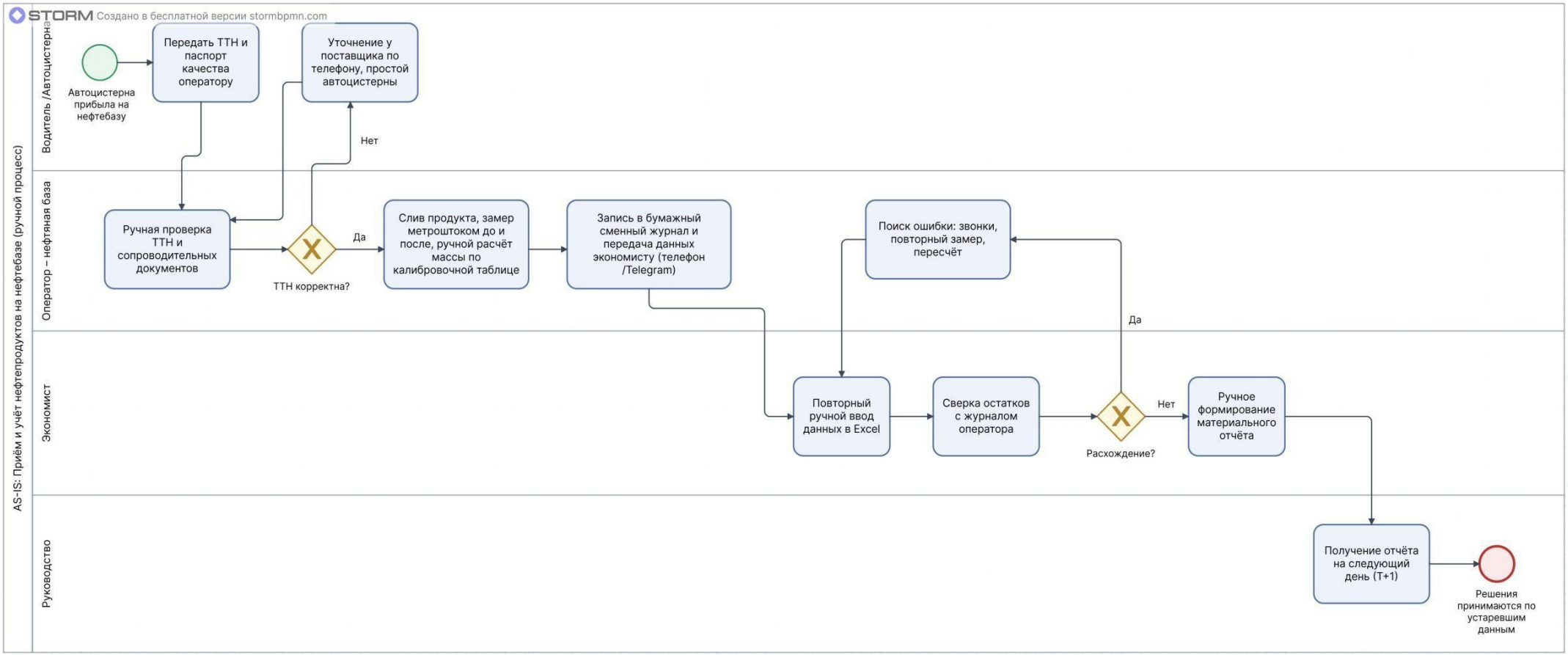
Цель	Автоматизация процессов материального учёта и контроля движения нефтепродуктов на нефтебазе
Пользователи	Экономисты, операторы и администраторы системы
Результаты работы	BPMN, As-Is / To-Be, Use Case, Sequence Diagram, User Stories, Acceptance Criteria, ERD, API Design, UI-прототип

Мой вклад

- Анализ бизнес-процессов
- Моделирование As-Is / To-Be
- Разработка BPMN и UML-диаграмм
- Формирование User Stories и Acceptance Criteria
- Проектирование структуры данных и ERD
- Проектирование REST API
- Разработка UI-прототипа

2. Бизнес-процесс — As-Is / To-Be

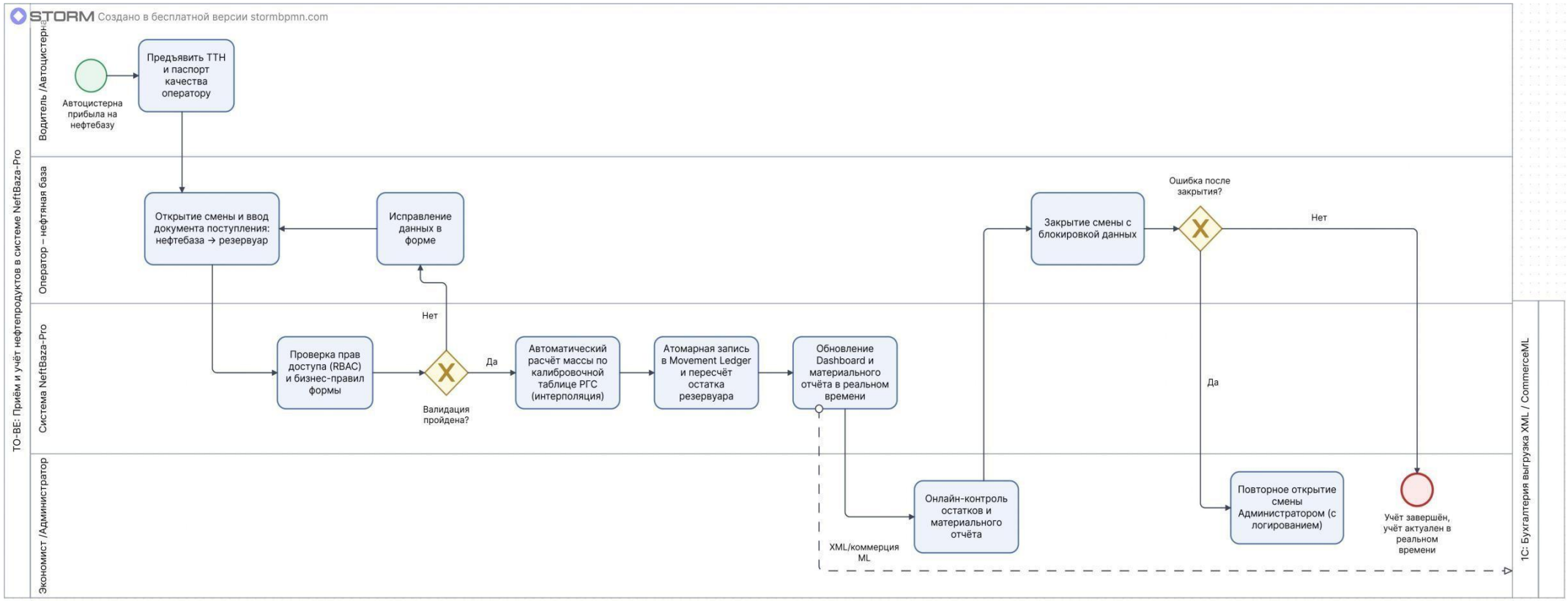
2.1 As-Is



Выявленные проблемы

1. Одни и те же данные вводятся дважды: оператор записывает их в бумажный сменный журнал, экономист повторно вводит в Excel — на каждом переносе возникает риск ошибки.
2. Расчёт массы выполняется вручную по бумажной калибровочной таблице, поэтому точность результата зависит от квалификации конкретного оператора.
3. В процессе два цикла доработки (проверка ТТН и сверка остатков); ошибка обнаруживается только на этапе сверки — через несколько часов после слива продукта.
4. Единого источника данных нет: журнал оператора и файл Excel живут независимо, а руководство получает материальный отчёт только на следующий день (T+1).

2.2 To-Be



Анализ диаграммы To-Be:

1. Данные вводятся один раз: оператор создаёт документ поступления в системе, повторный ввод в Excel и ручной пересчёт полностью исключены.
2. Цикл доработки перенесён на этап ввода — проверка прав доступа (RBAC) и бизнес-правил формы не позволяет сохранить некорректный документ, ошибка устраняется сразу, а не на сверке.
3. Movement Ledger становится единым источником данных: запись движения и пересчёт остатка резервуара выполняются атомарно, поэтому Dashboard и материальный отчёт актуальны в реальном времени.
4. Управляемость сохранена: смена закрывается с блокировкой данных, повторное открытие доступно только Администратору и фиксируется в логе; обмен с 1С идёт автоматически через XML / CommerceML.

2.3 Сравнение As-Is / To-Be

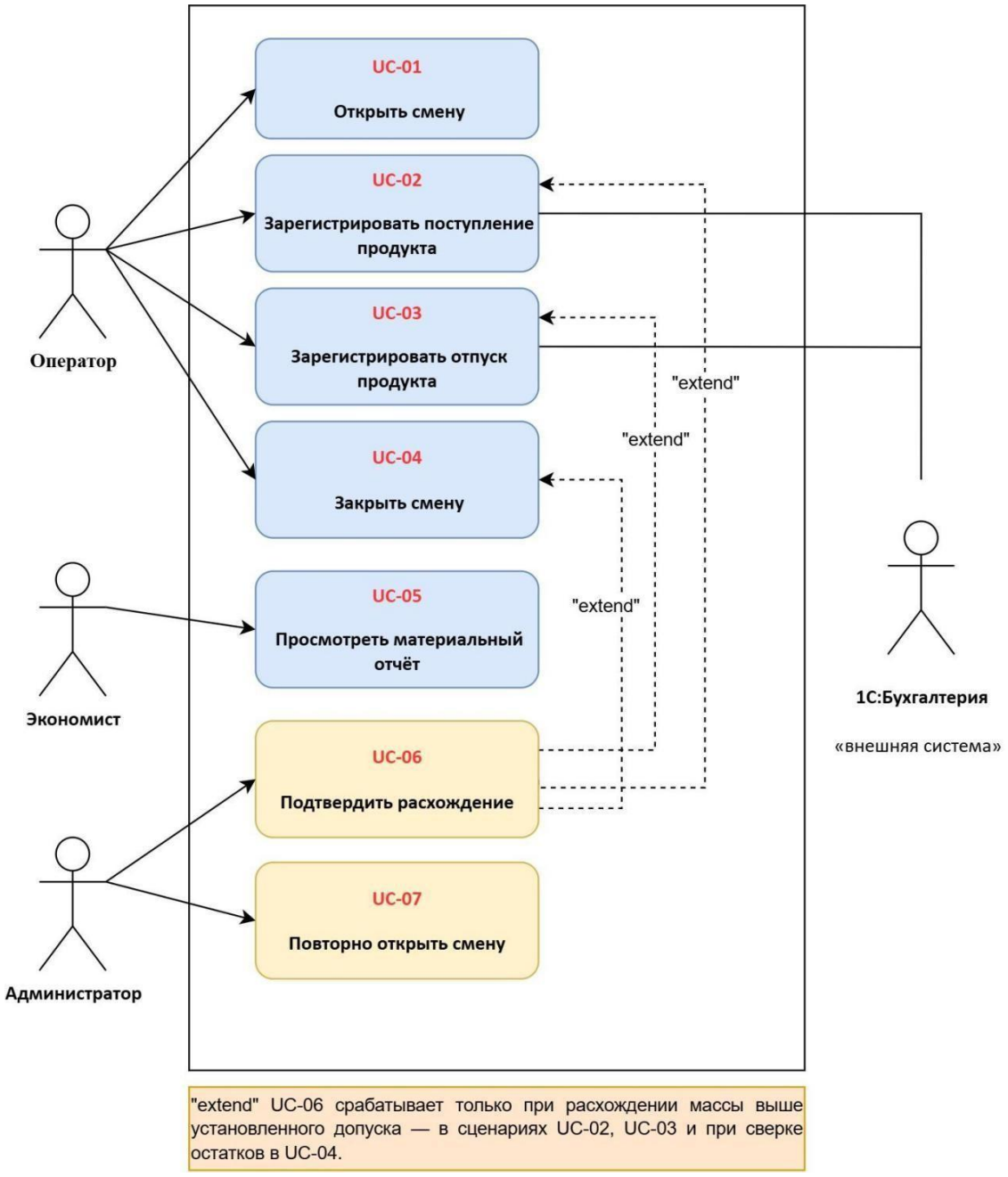
Параметр	As-Is (как есть)	To-Be (Fluxo)
Ввод данных	Двойной ручной ввод: бумажный журнал + Excel	Однократный ввод оператором в системе
Расчёт массы	Вручную по бумажной калибровочной таблице	Автоматическая интерполяция по таблице РГС
Источник данных	Журнал оператора и файл Excel экономиста	Единый Movement Ledger
Выявление ошибок	На этапе сверки, спустя несколько часов	На этапе ввода — валидация формы
Актуальность отчёта	T+1 (на следующий день)	В реальном времени
Контроль доступа	Организационный, без разграничения прав	RBAC, блокировка смены, лог повторного открытия
Обмен с 1С	Ручной перенос данных	Выгрузка XML / CommerceML

Бизнес-правила, заложенные в модель To-Be

1. Нефтебаза выбирается до резервуара, резервуар — до номенклатуры; нарушение иерархии блокируется формой.
2. Пользователь видит и изменяет данные только той нефтебазы, которая назначена его роли (RBAC).
3. Масса рассчитывается системой по калибровочной таблице РГС методом интерполяции; ручной ввод массы запрещён.
4. Запись движения и пересчёт остатка резервуара выполняются в одной транзакции (атомарно).
5. Закрытая смена доступна только для чтения; повторно открыть её может исключительно Администратор, действие фиксируется в журнале аудита.

Практический эффект: двойной ввод данных устранён, ошибки выявляются в момент ввода, а материальный отчёт доступен руководству в реальном времени вместо режима T+1.

3. Use Case



3.1 Комментарий к диаграмме

- Границы системы охватывают только материальный учёт движения нефтепродуктов; бухгалтерский учёт остаётся за 1С, поэтому она вынесена за границу как внешняя система.
- В основной набор вынесены семь сценариев: полный цикл смены (открытие, приёмка, отпуск, закрытие), просмотр материального отчёта и два административных сценария контроля.
- Системные шаги — авторизация, проверка прав (RBAC), расчёт объёма по градуировочной таблице, запись движения в журнал и выгрузка документа в 1С — оформлены как включаемые сценарии UC-09 — UC-13: они выполняются внутри основных Use Case и на диаграмму не выносятся.
- UC-06 — единственное расширение: подтверждение расхождения выполняется не всегда, а только при превышении допуска по массе.

3.2 Актёры

Актор	Зона ответственности	Use Case
Оператор	Работает на приёмке и отпуске: вводит данные ТТН и замеры резервуара, открывает и закрывает смену	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04
Экономист	Контролирует материальную отчётность и отвечает за её точность	UC-05
Администратор	Разрешает нештатные ситуации: подтверждает расхождения и возвращает смену в работу	UC-06, UC-07
1С:Бухгалтерия	Внешняя система — получатель проведённых документов движения	—

3.3 Реестр Use Case

ID	Use Case	Актор	Тип	MoSCoW
UC-01	Открыть смену	Оператор	основной	Must
UC-02	Зарегистрировать поступление продукта	Оператор	основной	Must
UC-03	Зарегистрировать отпуск продукта	Оператор	основной	Must
UC-04	Закрыть смену	Оператор	основной	Must
UC-05	Просмотреть материальный отчёт	Экономист	основной	Must
UC-06	Подтвердить расхождение	Администратор	расширение	Should
UC-07	Повторно открыть смену	Администратор	основной	Should

Нумерация сохранена сквозной по проекту: идентификаторы UC совпадают с диаграммами деятельности, спецификациями и таблицей эндпоинтов API.

Включаемые сценарии (реализованы внутри основных Use Case)

ID	Сценарий	Где выполняется
UC-09	Авторизоваться	Предусловие всех сценариев
UC-10	Проверить права доступа (RBAC)	UC-01 — UC-07
UC-11	Рассчитать объём по замерам и градуировке	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04
UC-12	Зафиксировать движение в Movement Ledger	UC-02, UC-03, UC-06
UC-13	Выгрузить документ в 1С	UC-02, UC-03

Эти сценарии не запускаются актёром напрямую и в диаграмму не вынесены, но на них ссылаются спецификации UC и диаграммы деятельности.

3.4 Спецификация UC-02 — Зарегистрировать поступление продукта

ID / Название: UC-01 — Открыть смену

Актёр: Оператор

Цель: Начать рабочую смену и зафиксировать начальные остатки резервуаров

Предусловия:
Пользователь авторизован (UC-09), за ним закреплена нефтебаза.
Предыдущая смена по нефтебазе закрыта.

Включает: UC-09 (авторизация), UC-10 (RBAC), UC-11 (расчёт объёма)

Исключения

E1 (шаг 3). По нефтебазе уже есть открытая смена — система отказывает и предлагает перейти в неё.

E2 (шаг 7). Замеры введены не по всем резервуарам — подтверждение недоступно.

Постусловия

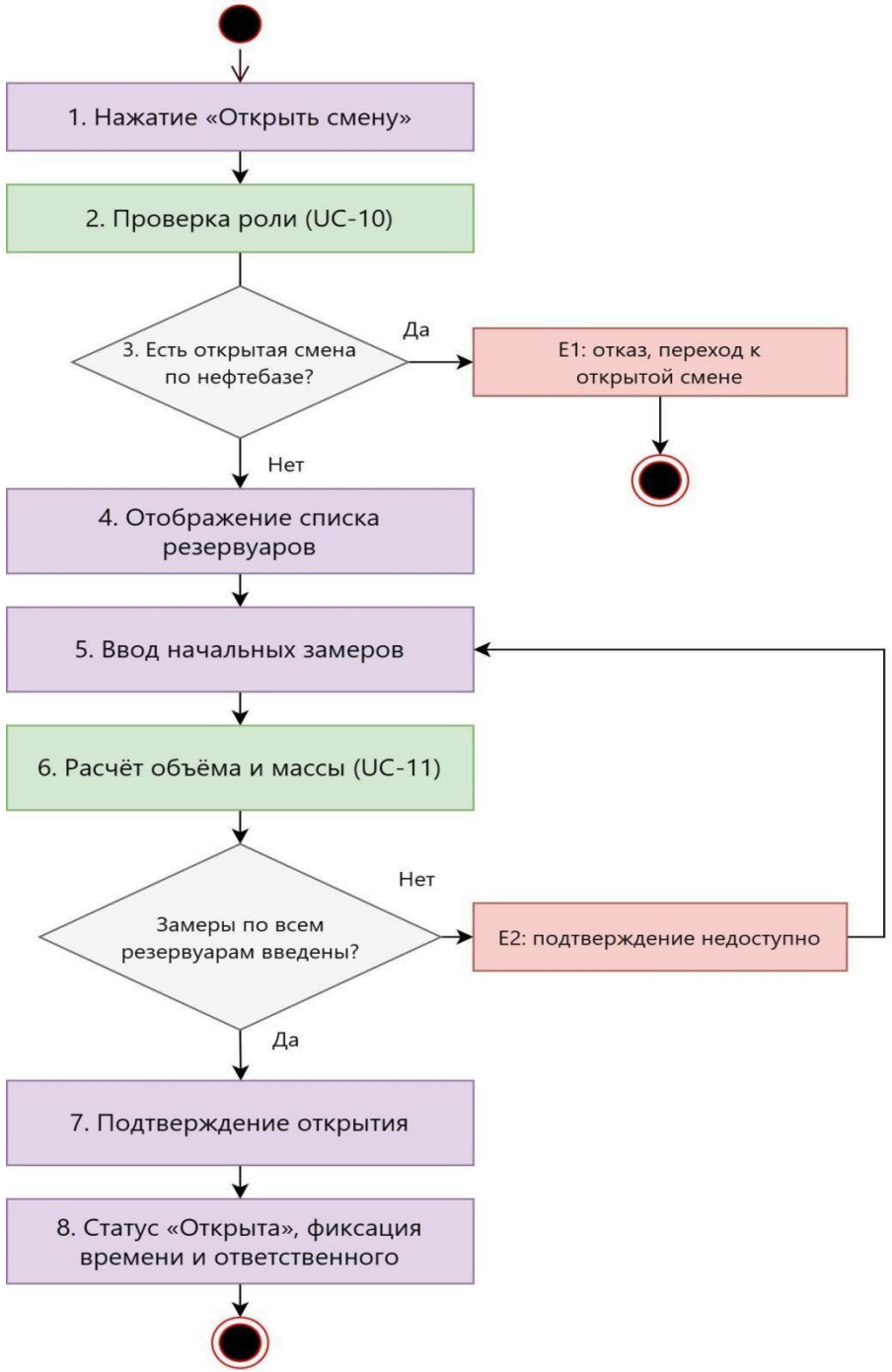
- Смена в статусе «Открыта»; операции поступления и отпуска доступны.
- Начальные остатки смены зафиксированы.

Основной сценарий

1. Оператор открывает раздел «Смены» и нажимает «Открыть смену».
2. Система проверяет роль пользователя (UC-10).
3. Система проверяет, что по нефтебазе нет открытой смены.
4. Система отображает список резервуаров нефтебазы.
5. Оператор вводит начальные замеры по каждому резервуару.
6. Система рассчитывает объём и массу (UC-11) и сравнивает с книжным остатком.
7. Оператор подтверждает открытие.
8. Система переводит смену в статус «Открыта» и фиксирует время и ответственного.

Альтернативные сценарии

- A1 (шаг 5). Резервуар на ремонте: оператор помечает его «не в работе», замер не требуется.



ID / Название: UC-02 — Зарегистрировать поступление продукта

Актёры: Оператор (основной), Администратор (вторичный — при расхождении)

Цель: Зафиксировать поступление нефтепродукта в резервуар и обновить остаток

Предусловия:
Пользователь авторизован (UC-09), за ним закреплена нефтебаза.
Смена открыта (UC-01).
Для выбранного резервуара заполнена градуировочная таблица.

Включает: UC-10 (RBAC), UC-11 (расчёт объёма), UC-12 (запись в Movement Ledger)

Расширяется: UC-06 — при расхождении массы выше допуска

Исключения

E1 (шаг 4). Резервуар не выбран — система блокирует выбор номенклатуры (BR-02).

E2 (шаг 9). Смена закрыта — сохранение отклоняется с предложением открыть смену.

E3 (шаг 10). Ошибка записи — транзакция откатывается целиком, остаток резервуара не меняется.

Постусловия

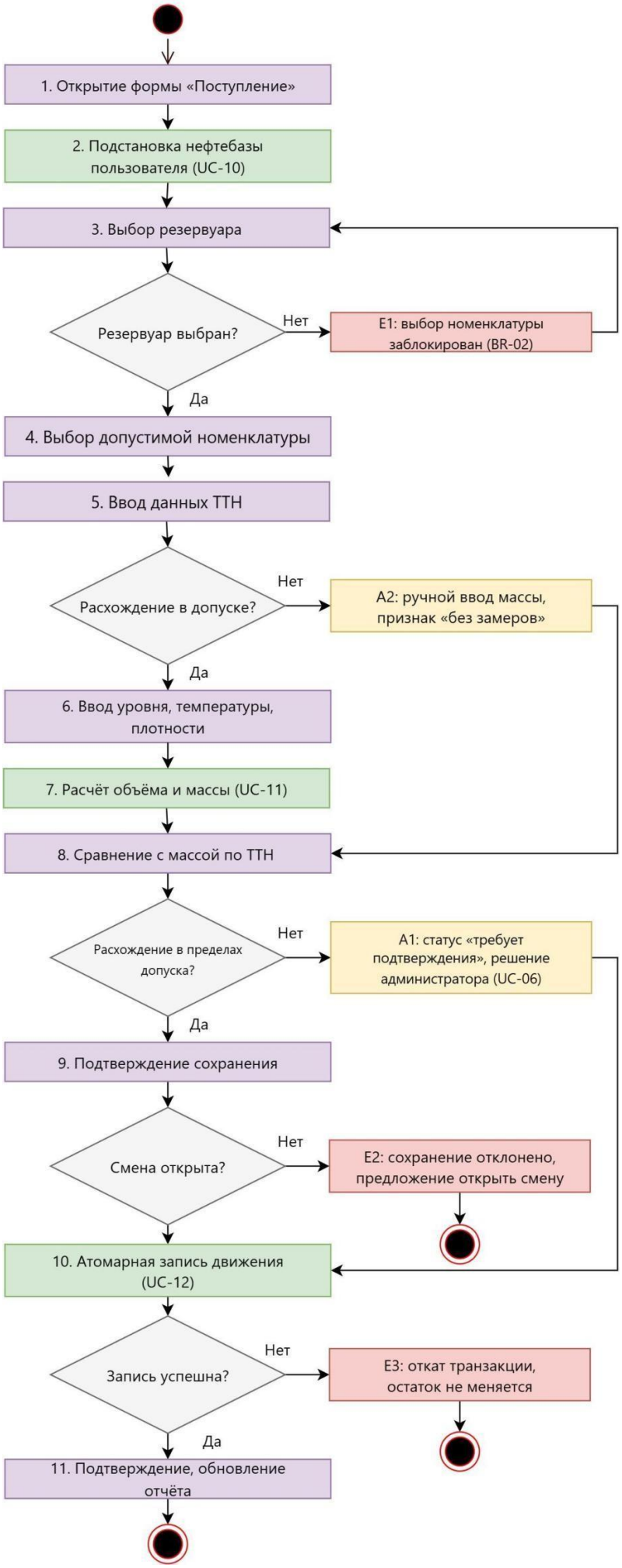
- Движение записано в Movement Ledger, остаток резервуара пересчитан.
- Материальный отчёт и Dashboard отражают новое движение.
- Документ поставлен в очередь на выгрузку в 1С (UC-13).

Основной сценарий

1. Оператор открывает форму «Поступление».
2. Система подставляет нефтебазу, закреплённую за пользователем (UC-10).
3. Оператор выбирает резервуар из списка резервуаров этой нефтебазы.
4. Оператор выбирает номенклатуру, допустимую для выбранного резервуара.
5. Оператор вводит данные ТТН: номер, дату, поставщика, массу по документу.
6. Оператор вводит замеры: уровень, температуру, плотность.
7. Система рассчитывает объём и массу по градуировочной таблице резервуара (UC-11).
8. Система сравнивает расчётную массу с массой по ТТН.
9. Оператор подтверждает сохранение.
10. Система атомарно записывает движение и пересчитывает остаток резервуара (UC-12).
11. Система отображает подтверждение; материальный отчёт обновляется.

Альтернативные сценарии

A1 (шаг 8). Расхождение выше допуска: движение сохраняется со статусом «требует подтверждения», администратор получает задачу (UC-06). После подтверждения сценарий продолжается с шага 10.
A2 (шаг 6). Замеры недоступны: оператор вводит массу вручную, движение помечается признаком «без замеров».


1. Открытие формы «Поступление»
2. Подстановка нефтебазы пользователя (UC-10)
3. Выбор резервуара
Резервуар выбран?
Нет
E1: выбор номенклатуры заблокирован (BR-02)
Да
4. Выбор допустимой номенклатуры
5. Ввод данных ТТН
Расхождение в допуске?
Нет
A2: ручной ввод массы, признак «без замеров»
Да
6. Ввод уровня, температуры, плотности
7. Расчёт объёма и массы (UC-11)
8. Сравнение с массой по ТТН
Расхождение в пределах допуска?
Нет
A1: статус «требует подтверждения», решение администратора (UC-06)
Да
9. Подтверждение сохранения
Смена открыта?
Нет
E2: сохранение отклонено, предложение открыть смену
10. Атомарная запись движения (UC-12)
Запись успешна?
Нет
E3: откат транзакции, остаток не меняется
Да
11. Подтверждение, обновление отчёта

ID / Название: UC-03 — Зарегистрировать отпуск продукта

Актёры: Оператор (основной), Администратор (вторичный — при расхождении)

Цель: Зафиксировать отпуск нефтепродукта из резервуара получателю и обновить остаток

Предусловия:

Пользователь авторизован (UC-09), за ним закреплена нефтебаза.

Смена открыта (UC-01).

Для выбранного резервуара заполнена градуировочная таблица.

Включает: UC-10 (RBAC), UC-11 (расчёт объёма), UC-12 (запись в Movement Ledger)

Расширяется: UC-06 — при расхождении массы выше допуска

Основной сценарий

1. Оператор открывает форму «Отпуск».
2. Система подставляет нефтебазу, закреплённую за пользователем (UC-10).
3. Оператор выбирает резервуар и номенклатуру.
4. Оператор указывает получателя и транспорт (номер автоцистерны или вагона).
5. Оператор вводит замеры до отпуска.
6. Оператор вводит замеры после отпуска.
7. Система рассчитывает отпущенный объём и массу (UC-11).
8. Система сравнивает расчётную массу с заявленной.
9. Оператор подтверждает сохранение.
10. Система атомарно записывает движение и пересчитывает остаток резервуара (UC-12).
11. Система формирует ТТН и отображает подтверждение.

Альтернативные сценарии

A1 (шаг 8). Расхождение выше допуска: движение сохраняется со статусом «требует подтверждения», администратор получает задачу (UC-06). После подтверждения сценарий продолжается с шага 10.

A2 (шаг 5). Отпуск по счётчику: оператор вводит показания счётчика вместо замеров уровня.

Исключения

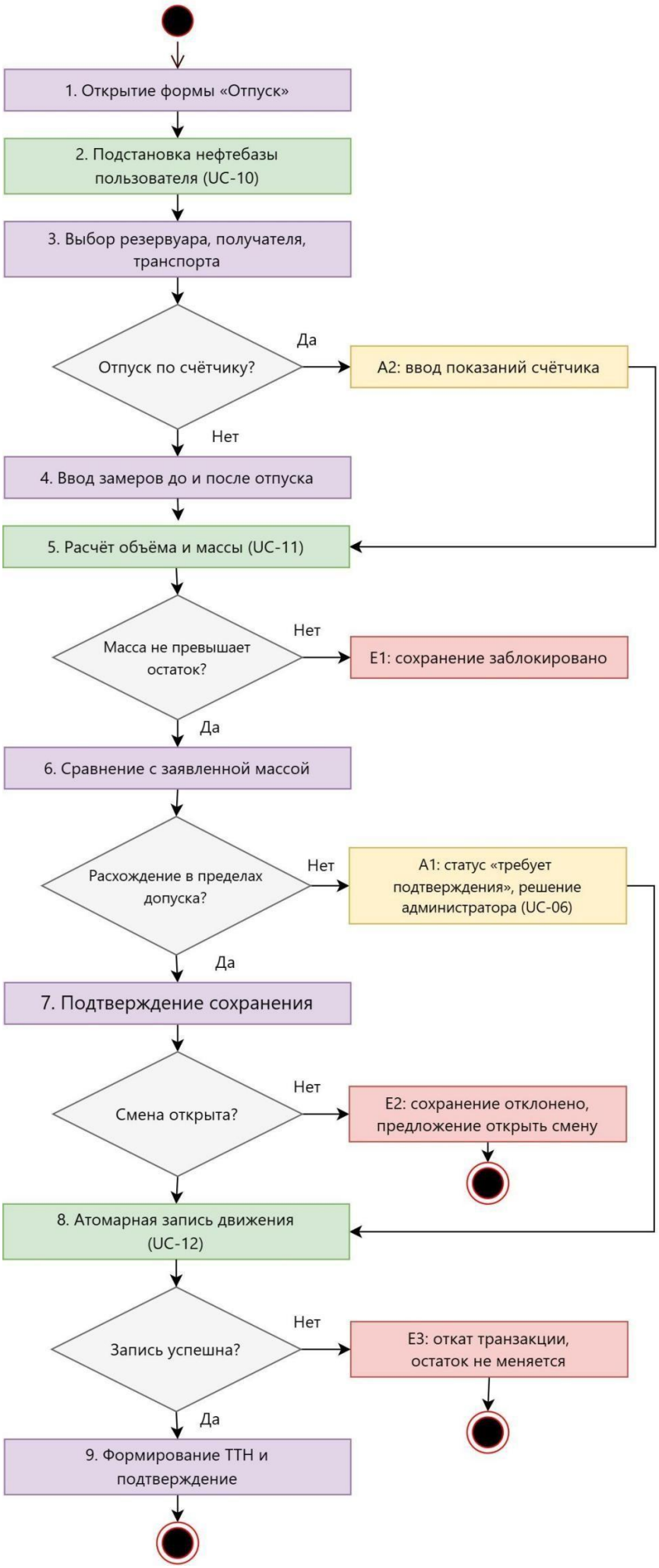
E1 (шаг 7). Расчётная масса больше остатка резервуара — сохранение блокируется, остаток не может быть отрицательным.

E2 (шаг 9). Смена закрыта — сохранение отклоняется с предложением открыть смену.

E3 (шаг 10). Ошибка записи — транзакция откатывается целиком, остаток резервуара не меняется.

Постусловия

- Движение записано в Movement Ledger, остаток резервуара пересчитан.
- ТТН сформирована.
- Документ поставлен в очередь на выгрузку в 1С (UC-13).


1. Открытие формы «Отпуск»
2. Подстановка нефтебазы пользователя (UC-10)
3. Выбор резервуара, получателя, транспорта
Отпуск по счётчику?
Да
A2: ввод показаний счётчика
Нет
4. Ввод замеров до и после отпуска
5. Расчёт объёма и массы (UC-11)
Масса не превышает остаток?
Нет
E1: сохранение заблокировано
Да
6. Сравнение с заявленной массой
Расхождение в пределах допуска?
Нет
A1: статус «требует подтверждения», решение администратора (UC-06)
Да
7. Подтверждение сохранения
Смена открыта?
Нет
E2: сохранение отклонено, предложение открыть смену
8. Атомарная запись движения (UC-12)
Запись успешна?
Нет
E3: откат транзакции, остаток не меняется
Да
9. Формирование ТТН и подтверждение

ID / Название: UC-04 — Закрыть смену

Актёр: Оператор

Цель: Завершить смену, сверить остатки и защитить документы смены от изменений

Предусловия:
Смена находится в статусе «Открыта».
Пользователь — ответственный за смену.

Включает: UC-10 (RBAC), UC-11 (расчёт объёма)

Расширяется: UC-06 — при расхождении фактического и книжного остатка выше допуска

Исключения

E1 (шаг 3). Есть неподтверждённые документы — закрытие запрещено, система показывает их список.

E2 (шаг 8). Ошибка сохранения — смена остаётся в статусе «Открыта».

Постусловия

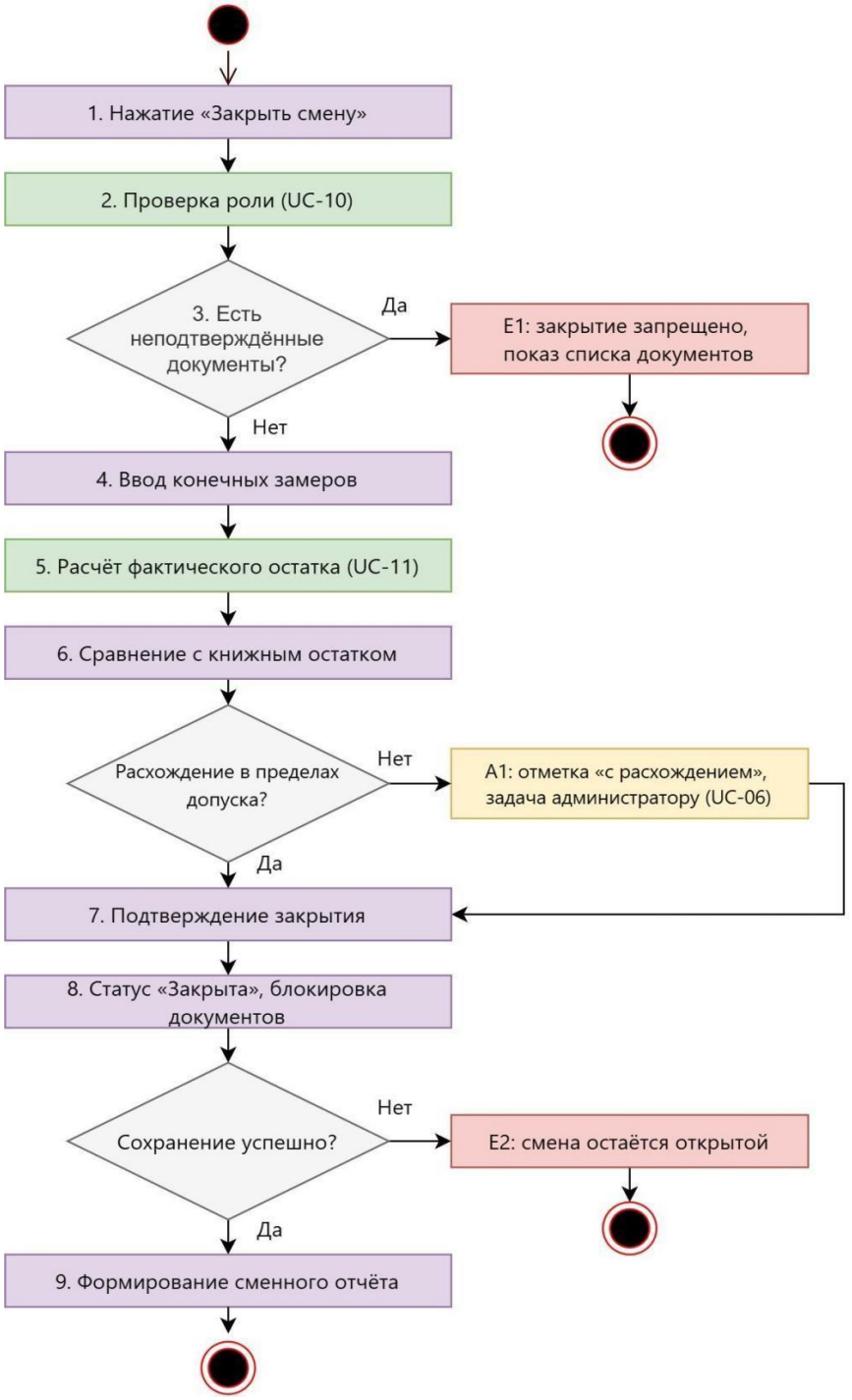
- Смена в статусе «Закрыта», документы смены недоступны для изменения.
- Сменный отчёт сформирован; конечные остатки становятся начальными для следующей смены.

Основной сценарий

1. Оператор нажимает «Закрыть смену».
2. Система проверяет роль пользователя (UC-10).
3. Система проверяет, что нет документов в статусе «требует подтверждения».
4. Оператор вводит конечные замеры по резервуарам.
5. Система рассчитывает фактический остаток (UC-11).
6. Система сравнивает фактический остаток с книжным по Movement Ledger.
7. Оператор подтверждает закрытие.
8. Система переводит смену в статус «Закрыта» и блокирует её документы.
9. Система формирует сменный отчёт.

Альтернативные сценарии

A1 (шаг 6). Расхождение выше допуска: смена закрывается с отметкой «с расхождением», администратор получает задачу (UC-06).



ID / Название: UC-06 — Подтвердить расхождение

Актёр: Администратор

Цель: Принять решение по движению, у которого расхождение массы выше допуска

Предусловия:
Есть движение в статусе «требует подтверждения».
Пользователь имеет роль Администратор.

Включает: UC-10 (RBAC), UC-12 (запись в Movement Ledger)

Расширяет: UC-02, UC-03, UC-04 — при расхождении выше допуска

Исключения

E1 (шаг 4). Причина не указана — подтверждение недоступно.

E2 (шаг 5). Смена уже закрыта — требуется повторное открытие смены (UC-07).

Постусловия

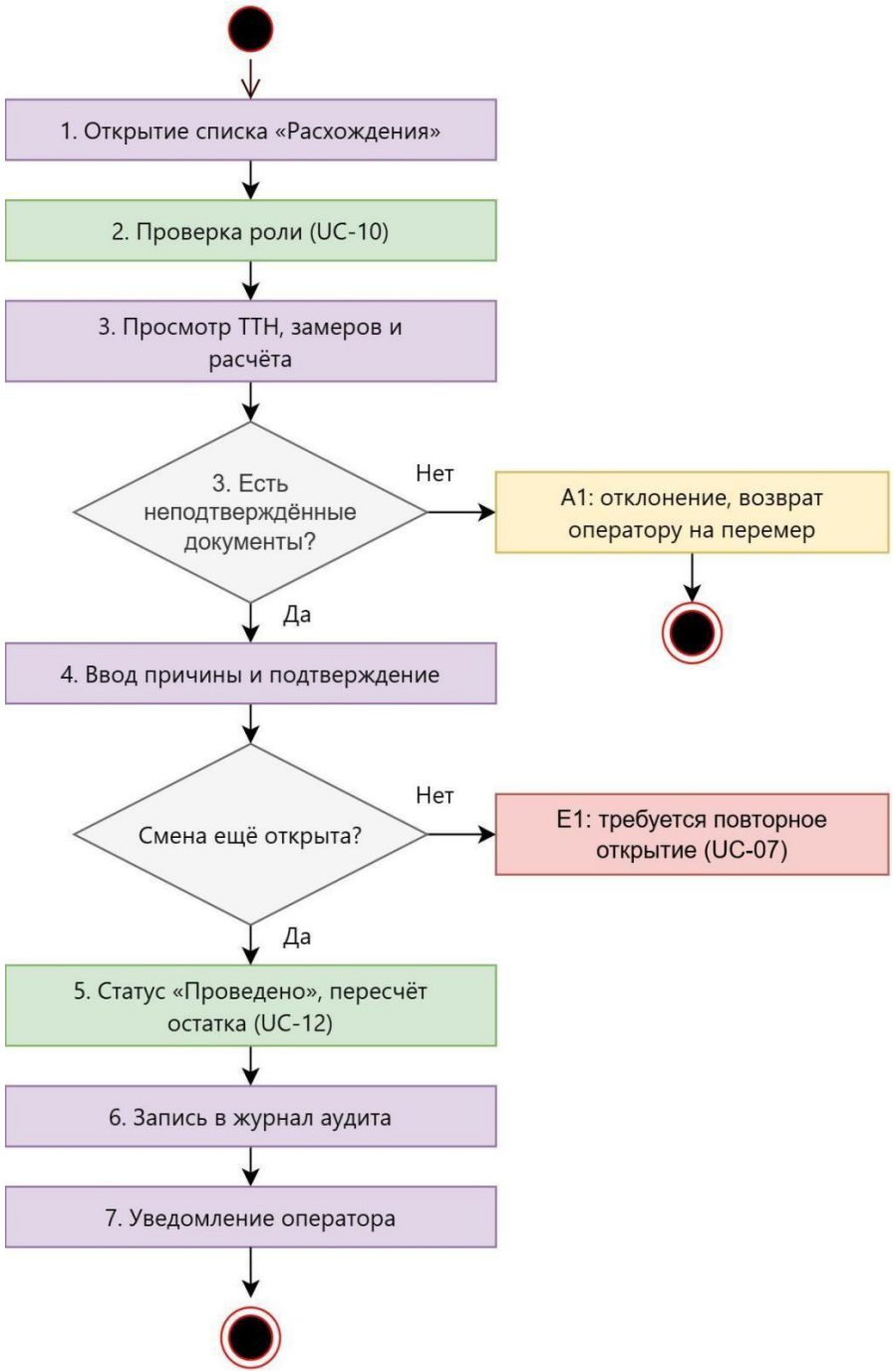
- Движение проведено или отклонено.
- Решение зафиксировано в журнале аудита.

Основной сценарий

1. Администратор открывает список задач «Расхождения».
2. Система проверяет роль пользователя (UC-10).
3. Администратор выбирает движение и просматривает ТТН, замеры и расчёт.
4. Администратор нажимает «Подтвердить» и указывает причину.
5. Система меняет статус движения на «Проведено» и пересчитывает остаток (UC-12).
6. Система записывает в журнал аудита пользователя, время и причину.
7. Оператор получает уведомление о решении.

Альтернативные сценарии

A1 (шаг 4). Расхождение не обосновано: администратор отклоняет движение, оно возвращается оператору на перемер.



ID / Название: UC-07 — Повторно открыть смену

Актор: Администратор

Цель: Вернуть закрытую смену в работу для исправления ошибочного движения

Предусловия:
Смена находится в статусе «Закрыта»; пользователь имеет роль Администратор.

Включает: UC-10 (RBAC)

Исключения

E1 (шаг 3). Документы смены уже выгружены в 1С — повторное открытие запрещено, требуется сторнирующий документ.

Постусловия

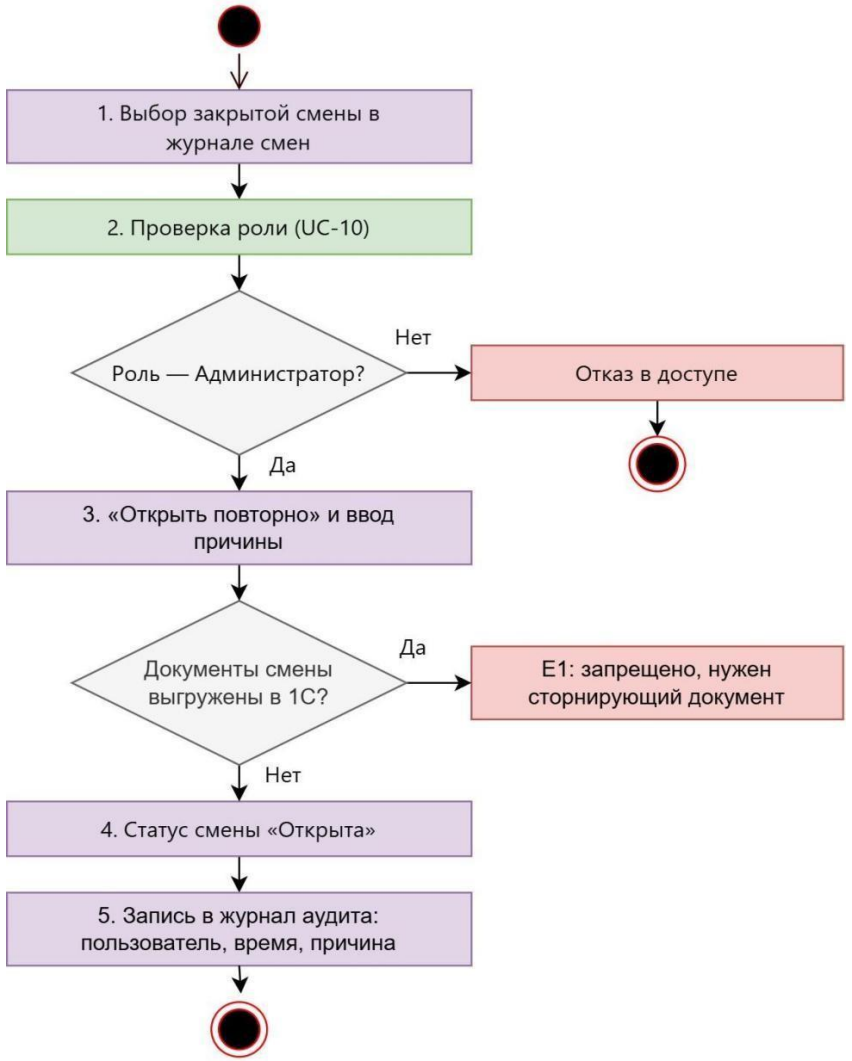
- Смена доступна для редактирования; действие зафиксировано в журнале аудита.

Основной сценарий

1. Администратор открывает журнал смен и выбирает закрытую смену.
2. Система проверяет роль пользователя (UC-10).
3. Администратор нажимает «Открыть повторно» и указывает причину.
4. Система переводит смену в статус «Открыта».
5. Система записывает в журнал аудита пользователя, время и причину.

Альтернативные сценарии

—



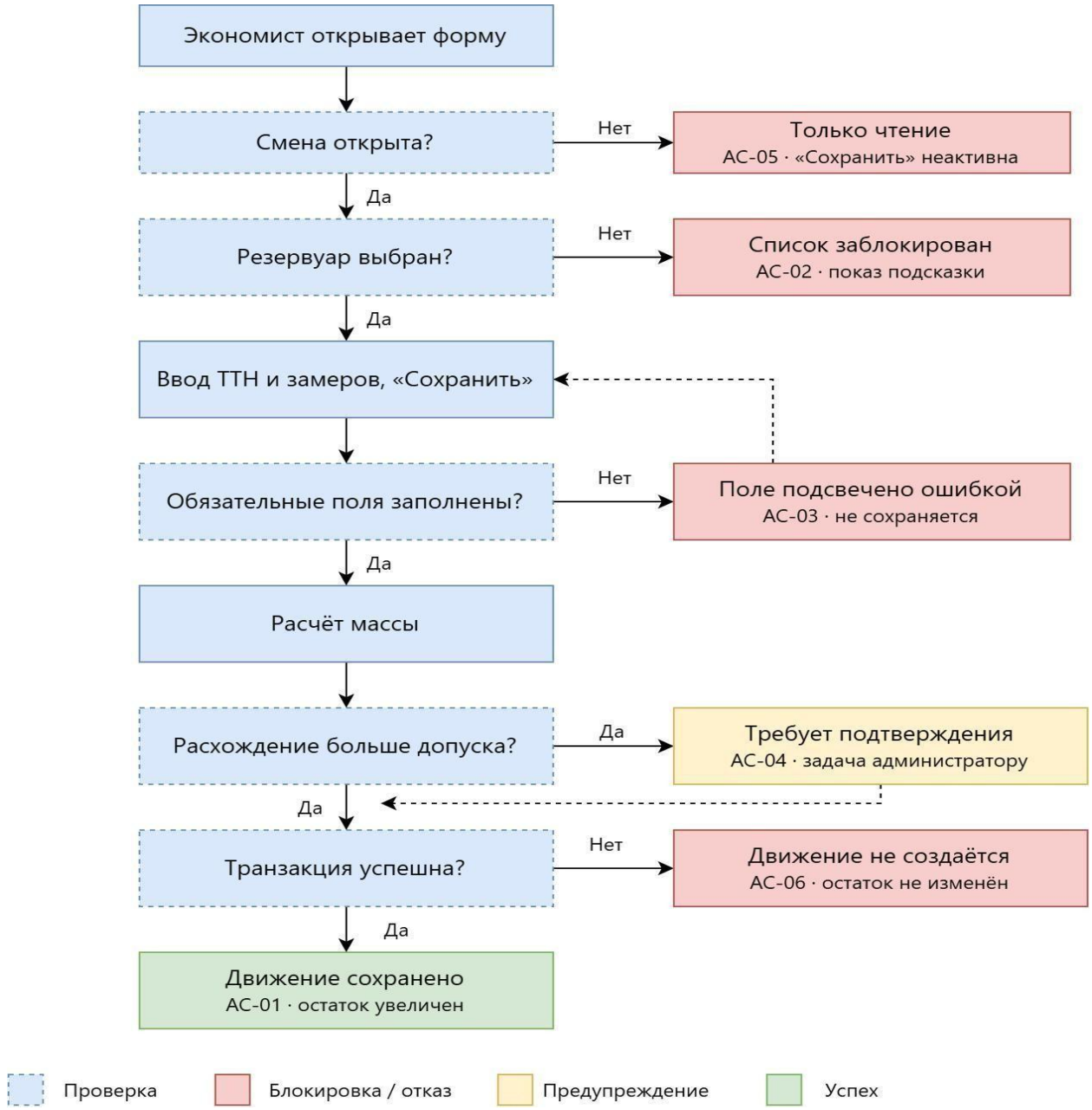
4. User Stories и Acceptance Criteria

US-01 — Регистрация поступления продукта

Как оператор нефтебазы, я хочу регистрировать поступление нефтепродукта с указанием резервуара и замеров, чтобы остаток резервуара и материальный отчёт обновлялись автоматически.

Связь: UC-02 · Приоритет: Must

ID	Given	When	Then
AC-01	Оператор авторизован, смена открыта, за ним закреплена нефтебаза	Выбирает резервуар и номенклатуру, вводит корректные данные ТТН и замеры, нажимает «Сохранить»	Движение сохраняется, остаток резервуара увеличивается на рассчитанную массу
AC-02	Резервуар не выбран	Оператор открывает список номенклатуры	Список заблокирован, отображается подсказка «Сначала выберите резервуар»
AC-03	Обязательное поле не заполнено	Оператор нажимает «Сохранить»	Сохранение не выполняется, поле подсвечивается с текстом ошибки
AC-04	Расчётная масса отличается от массы по ТТН больше допуска	Оператор нажимает «Сохранить»	Движение сохраняется со статусом «требует подтверждения», администратору создаётся задача
AC-05	Смена закрыта	Оператор открывает форму поступления	Форма доступна только для чтения, кнопка «Сохранить» неактивна
AC-06	При записи произошла ошибка базы данных	Система выполняет транзакцию	Движение не создаётся, остаток резервуара не изменяется, оператор видит сообщение об ошибке

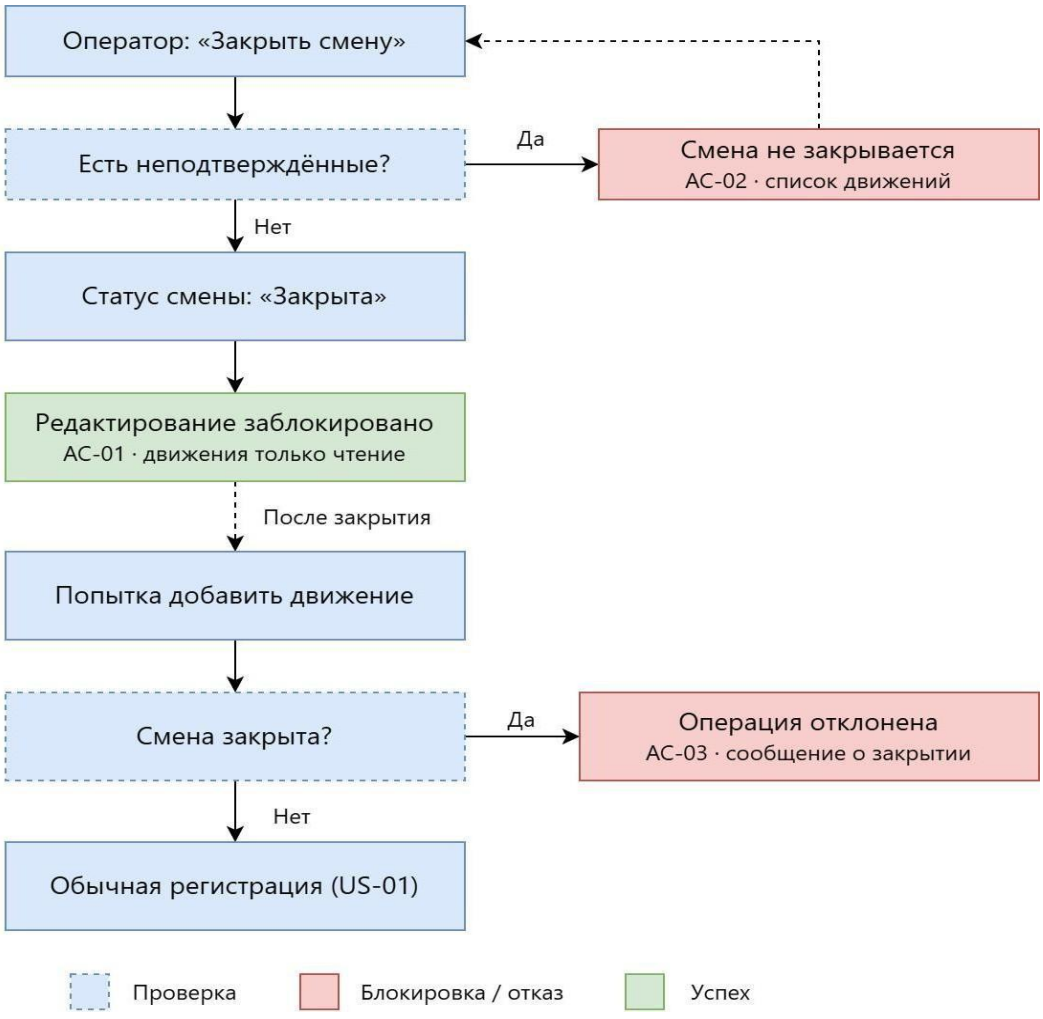

Экономист открывает форму
Смена открыта?
Нет
Только чтение
AC-05 · «Сохранить» неактивна
Да
Резервуар выбран?
Нет
Список заблокирован
AC-02 · показ подсказки
Да
Ввод ТТН и замеров, «Сохранить»
Обязательные поля заполнены?
Нет
Поле подсвечено ошибкой
AC-03 · не сохраняется
Да
Расчёт массы
Расхождение больше допуска?
Да
Требует подтверждения
AC-04 · задача администратору
Да
Транзакция успешна?
Нет
Движение не создаётся
AC-06 · остаток не изменён
Да
Движение сохранено
AC-01 · остаток увеличен
Проверка
Блокировка / отказ
Предупреждение
Успех

US-02 — Закрытие смены

Как оператор, я хочу закрывать смену по её окончании, чтобы после закрытия данные смены нельзя было изменить.

Связь: UC-04 · Приоритет: Must

ID	Given	When	Then
AC-01	Смена открыта, все движения сохранены	Оператор нажимает «Закрыть смену»	Смена переходит в статус «Закрыта», редактирование её движений блокируется
AC-02	В смене есть движение со статусом «требует подтверждения»	Оператор нажимает «Закрыть смену»	Смена не закрывается, система показывает список неподтверждённых движений
AC-03	Смена закрыта	Оператор пытается добавить движение в эту смену	Система отклоняет операцию и сообщает, что смена закрыта

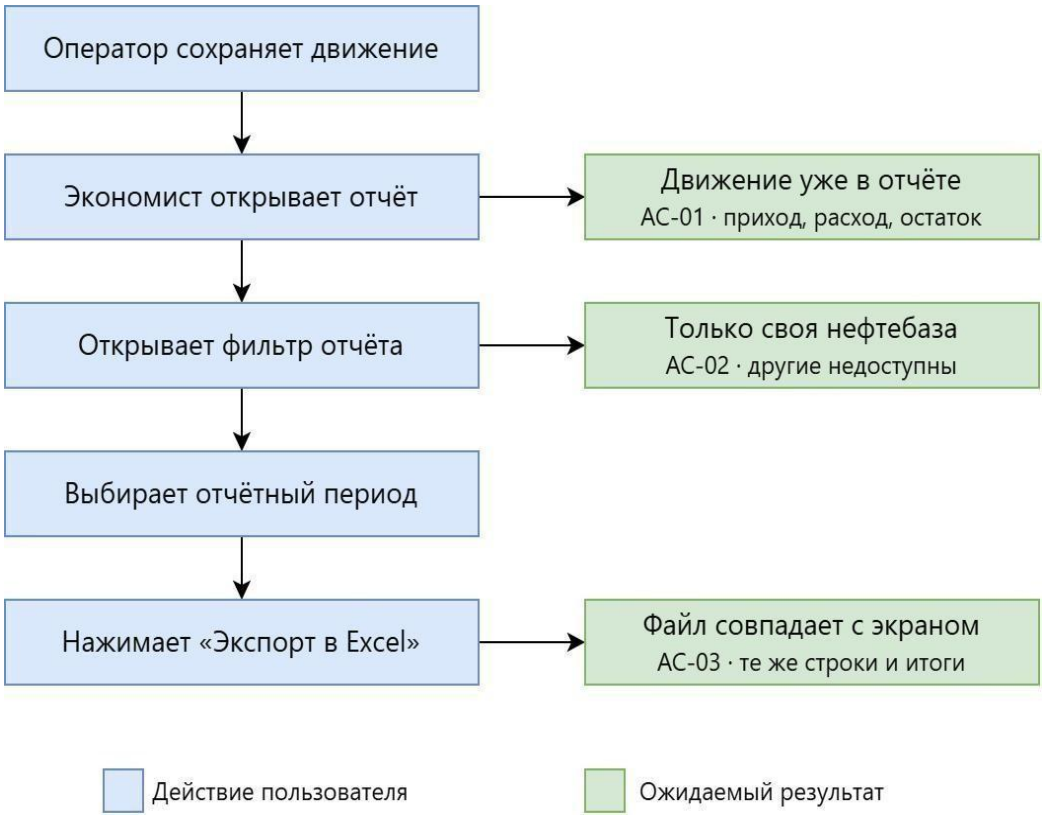


US-03 — Материальный отчёт в реальном времени

Как экономист, я хочу видеть материальный отчёт по своей нефтебазе в реальном времени, чтобы не сводить данные вручную в Excel.

Связь: UC-05 · Приоритет: Must

ID	Given	When	Then
AC-01	Оператор сохранил движение	Экономист открывает материальный отчёт	Отчёт содержит это движение; приход, расход и конечный остаток пересчитаны
AC-02	За экономистом закреплена одна нефтебаза	Он открывает фильтр отчёта	В списке доступна только закреплённая за ним нефтебаза
AC-03	Выбран отчётный период	Экономист нажимает «Экспорт в Excel»	Файл содержит те же строки и итоги, что отображены на экране

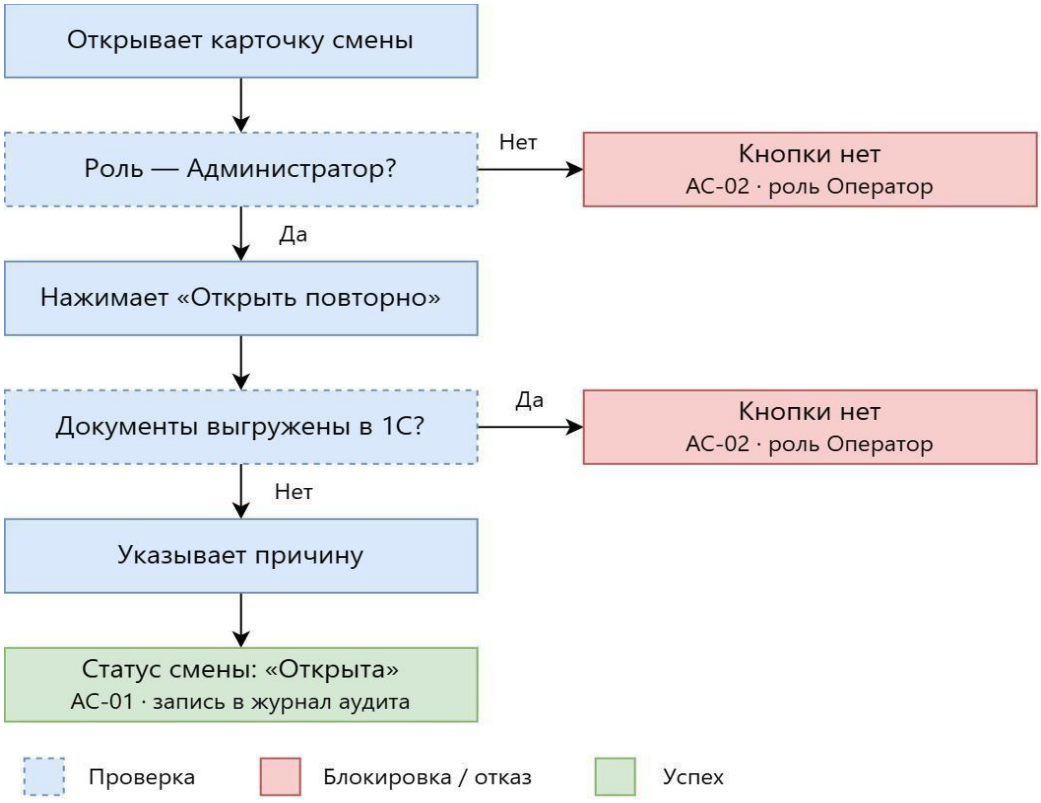


US-04 — Повторное открытие смены администратором

Как администратор, я хочу повторно открывать закрытую смену, чтобы исправлять ошибочно введённые движения.

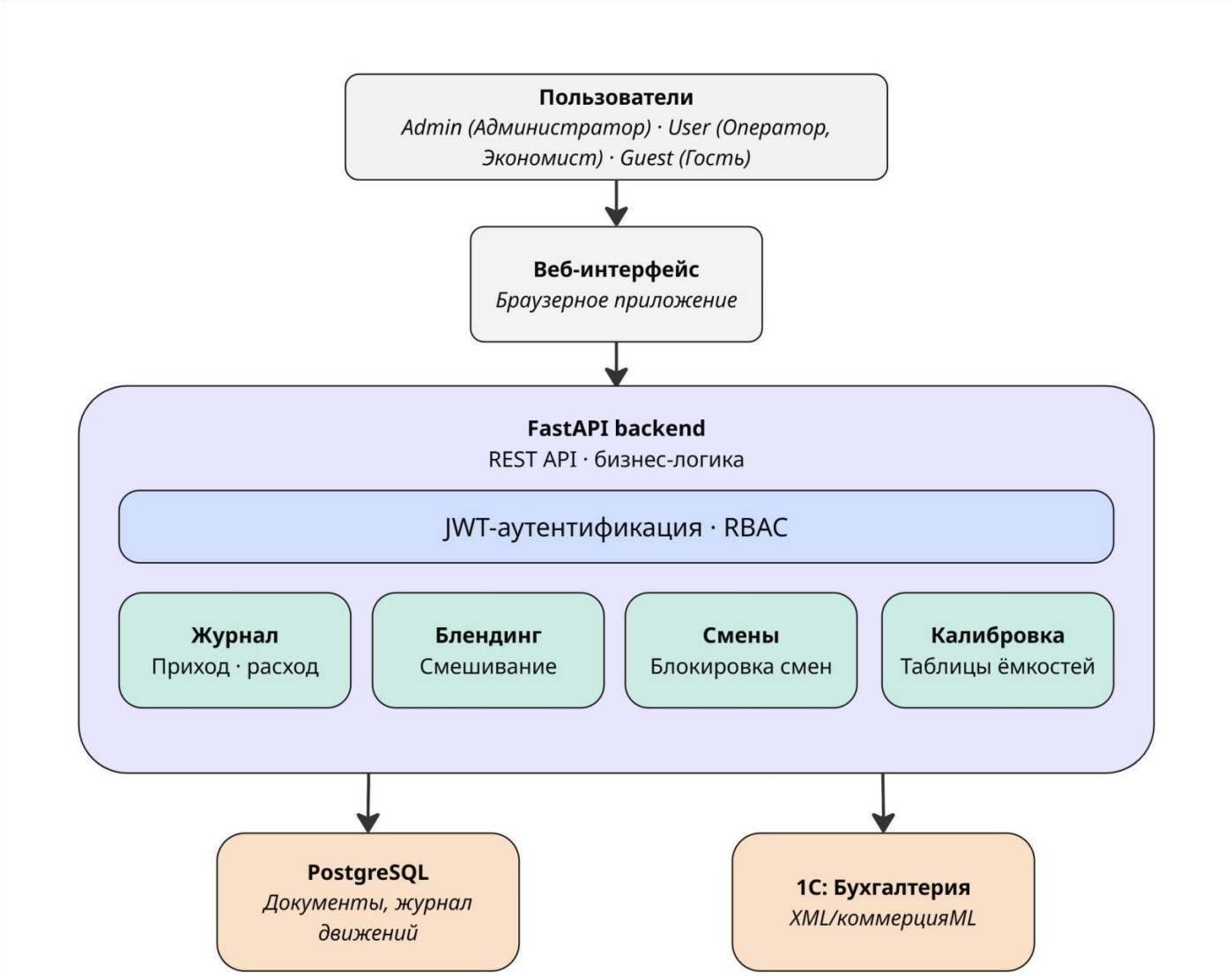
Связь: UC-07 · Приоритет: Should

ID	Given	When	Then
AC-01	Смена закрыта, пользователь имеет роль Администратор	Нажимает «Открыть повторно» и указывает причину	Смена переходит в статус «Открыта»; в журнале аудита фиксируются пользователь, время и причина
AC-02	Пользователь имеет роль Оператор	Открывает карточку закрытой смены	Кнопка «Открыть повторно» отсутствует
AC-03	Документы смены уже выгружены в 1С	Администратор нажимает «Открыть повторно»	Система отклоняет операцию и предлагает оформить сторнирующий документ



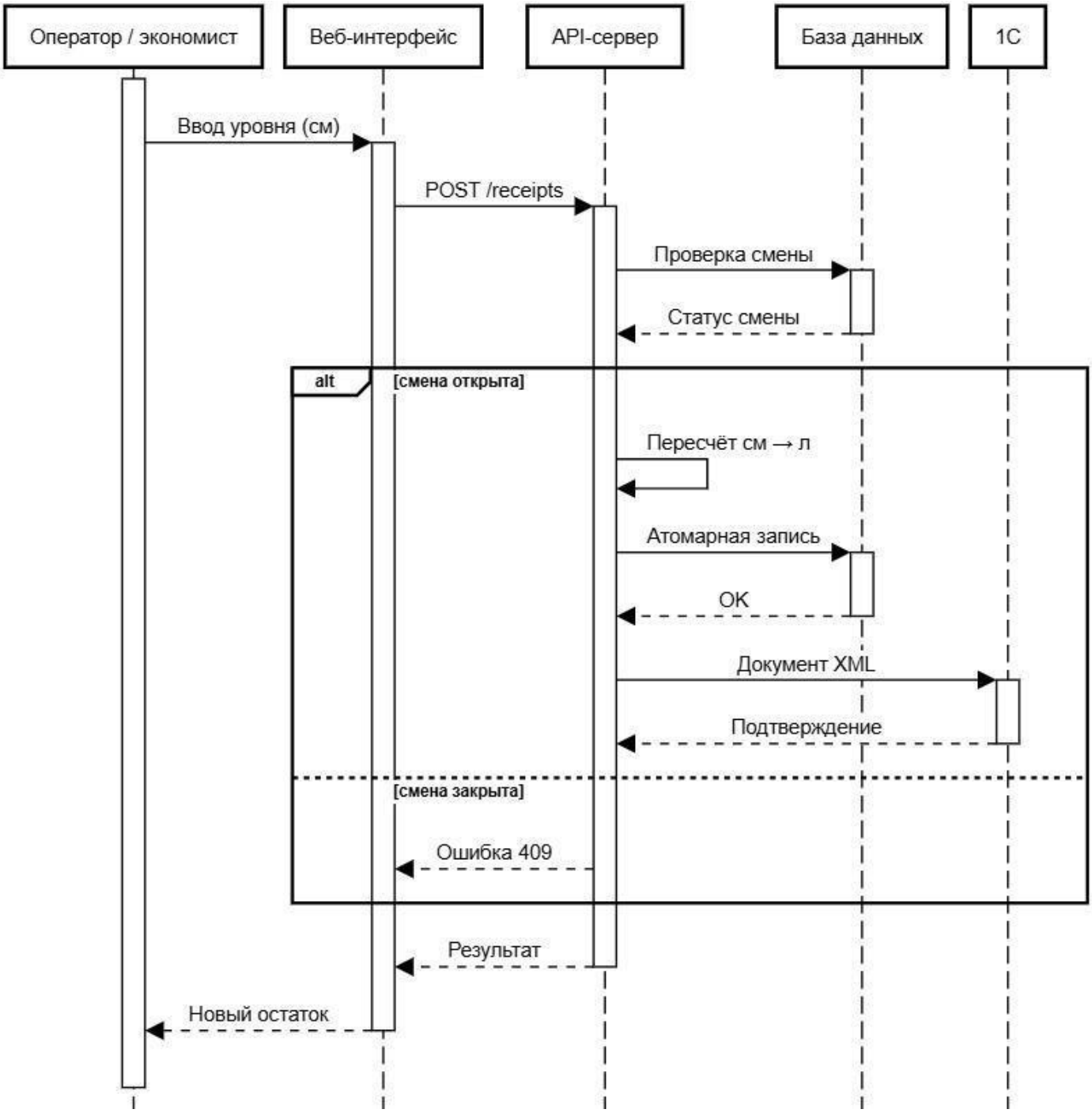
5. Архитектура системы

Роли пользователей соответствуют актёрам Use Case: Оператор, Экономист, Администратор. Модуль «Блендинг» реализует смешивание нефтепродуктов как документ типа BLEND — он заложен в модель данных и прототип, но в основной набор Use Case не вынесен.

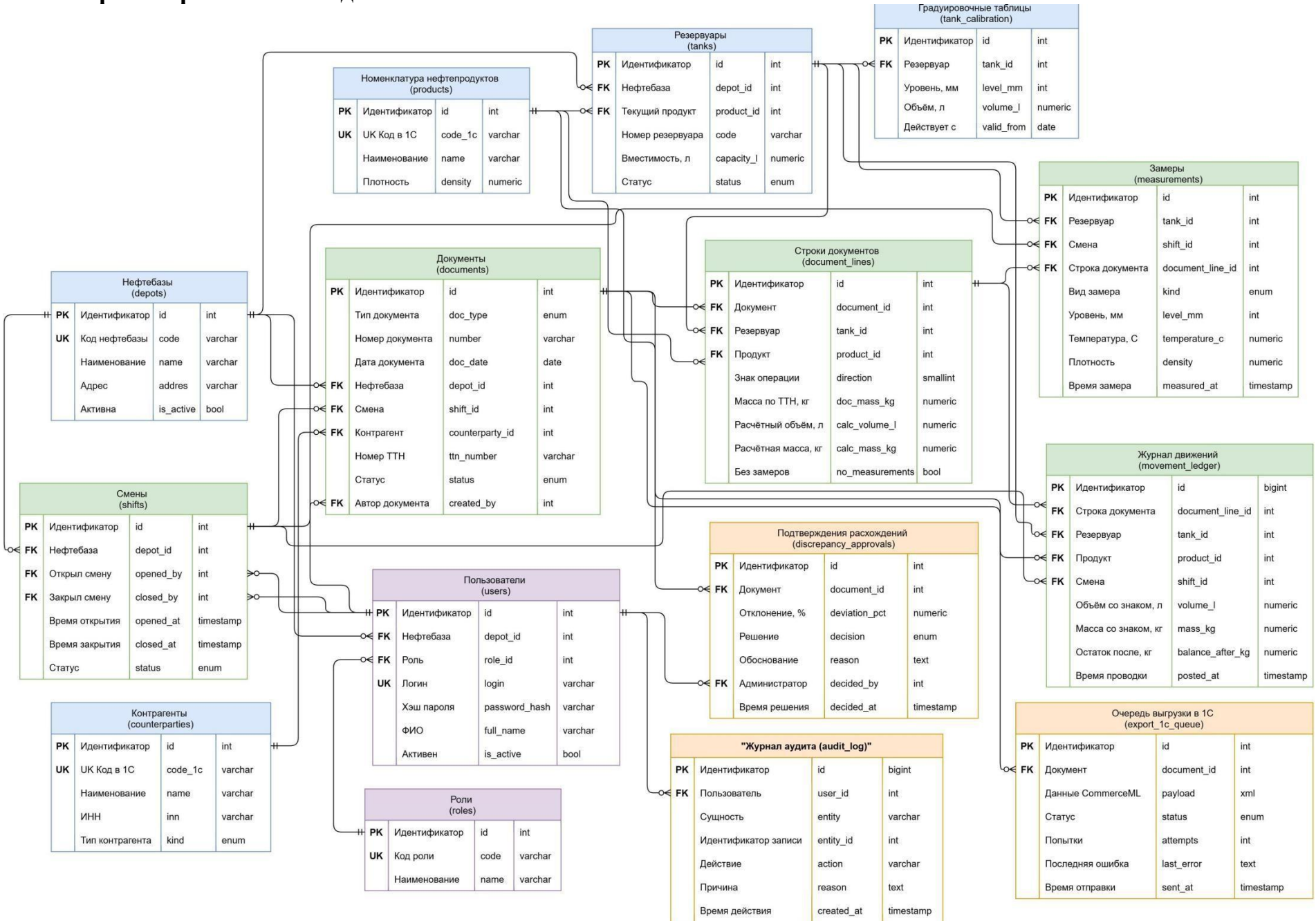


Роли и права пользователей задаются модулем RBAC; интеграция с 1С через очередь выгрузки

6. Sequence Diagram



7. Проектирование базы данных — ERD



Логическая модель данных системы: 15 таблиц в четырёх группах — справочники, доступ, операции, контроль и интеграция. Модель покрывает полный цикл учёта: от открытия смены и приёмки нефтепродукта до выгрузки документа в 1С.

Ключевые проектные решения

Одна таблица документов с дискриминатором. Поступление, отпуск, перемещение, смешивание и инвентаризация хранятся в таблице «Документы» и различаются полем doc_type. Это позволило не плодить однотипные таблицы: смешивание описывается как один документ с несколькими строками — компоненты со знаком «−», результат со знаком «+».

Журнал движений — единственный источник остатков. Остаток резервуара не хранится изменяемым полем, а вычисляется из журнала; поле «Остаток после» фиксирует значение на момент проводки. Записи не редактируются — исправление выполняется сторнирующей проводкой, потому что в учёте нефтепродуктов каждая корректировка должна оставлять аудиторский след.

Версионирование градуировочных таблиц. Поле «Действует с» позволяет пересчитать документ по той таблице, которая действовала на дату операции. Без этого перекалибровка резервуара исказила бы всю историю.

Замеры привязаны либо к смене, либо к строке документа. Одна таблица обслуживает и замеры начала/конца смены, и замеры «до/после» операции, что упрощает сверку фактического остатка с книжным.

Очередь выгрузки в 1С. Проводка документа не зависит от доступности 1С: документ помещается в очередь, повторные попытки учитываются отдельным полем. Недоступность бухгалтерской системы не останавливает работу нефтебазы.

Состав модели

Группа	Таблицы
Справочники	Нефтебазы, Номенклатура нефтепродуктов, Резервуары, Градуировочные таблицы, Контрагенты
Доступ	Роли, Пользователи
Операции	Смены, Документы, Строки документов, Замеры, Журнал движений
Контроль и интеграция	Подтверждения расхождений, Очередь выгрузки в 1С, Журнал аудита

8. Проектирование API

REST API на FastAPI, аутентификация по JWT, разграничение доступа по ролям: оператор, экономист, администратор. Все запросы и ответы в формате JSON, время в формате ISO 8601, единица измерения указана в имени поля (mass_kg, volume_l, level_mm).

Бизнес-ошибки возвращаются с кодом, по которому интерфейс показывает нужное сообщение пользователю, не разбирая текст ответа.

API построен вокруг модели данных: типы документов различаются полем doc_type, как и в таблице «Документы», а проведение документа вынесено в отдельное действие, так как это транзакция, а не изменение поля.

Основные эндпоинты

Метод и путь	Назначение	Use Case
POST /shifts	Открыть смену с начальными замерами	UC-01
POST /shifts/{id}/close	Закрыть смену со сверкой остатков	UC-04
POST /shifts/{id}/reopen	Повторно открыть смену (администратор)	UC-07
POST /calc/volume	Расчёт объёма и массы по замерам	UC-02, UC-03
POST /documents	Создать документ прихода или расхода	UC-02, UC-03
GET /documents	Реестр документов с фильтрами	UC-02, UC-03
POST /documents/{id}/post	Провести документ	UC-02, UC-03
GET /approvals	Документы с расхождением выше допуска	UC-06
POST /documents/{id}/approve	Подтвердить или отклонить расхождение	UC-06
GET /reports/material	Материальный отчёт за период	UC-05
GET /ledger	Журнал движений	UC-05

Кроме перечисленных, реализованы вспомогательные эндпоинты, не привязанные к отдельному варианту использования: авторизация (/auth/login, /auth/me), справочники (/tanks, /products, /counterparties) и очередь выгрузки в 1С (/integration/1c/queue).

Ключевой сценарий: проведение документа

Система проверяет статус смены, рассчитывает массу по градуировочной таблице резервуара, записывает движение в журнал, пересчитывает остаток и ставит документ в очередь выгрузки в 1С.

Запрос

POST /api/v1/documents/1042/post

Authorization: Bearer <token>

Успешный ответ — 200 OK


```
{
  "id": 1042,
  "number": "ПР-000318",
  "status": "POSTED",
  "posted_at": "2026-09-24T09:12:44Z",
  "ledger_entry_id": 88413,
  "tank_id": 3,
  "mass_kg": 41913.1,
  "balance_after_kg": 454816.3,
  "export_1c_status": "QUEUED"
}
```


Ошибка — смена закрыта (409)


```
{
  "detail": {
    "code": "SHIFT_CLOSED",
    "message": "Смена №312 закрыта. Проведение документа невозможно."
  }
}
```


Ошибка — недостаточный остаток (409; пример для документа отпуска ОТ-000204)


```
{
  "detail": {
    "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
    "message": "Остаток резервуара РВС-3 составляет 454 816.3 кг, запрошено 500 000.0 кг."
  }
}
```


Расхождение выше допуска (409; пример для документа ПР-000322)


```
{
  "detail": {
    "code": "DEVIATION_TOO_HIGH",
    "message": "Расхождение 0.41% превышает допуск 0.25%. Требуется подтверждение
администратора.",
    "approval_id": 77
  }
}
```


Документ при этом не отклоняется и не теряется: он переходит в статус PENDING_APPROVAL и попадает к администратору в список /approvals (UC-06). После подтверждения движение записывается в журнал.

Расчёт объёма по замерам

Отдельный эндпоинт для расчёта без сохранения: оператор видит объём и массу сразу при вводе замеров, ещё до создания документа. Расчёт выполняется по градуировочной таблице резервуара, действующей на дату операции.

Запрос

POST /api/v1/calc/volume

```
{
  "tank_id": 3,
  "level_mm": 6890,
  "temperature_c": 19.2,
  "density": 0.7528
}
```

Ответ — 200 OK

```
{
  "volume_l": 605140.0,
  "mass_kg": 455549.4,
  "calibration_date": "2025-03-01"
}
```

Создание документа поступления

Запрос

POST /api/v1/documents

```
{
  "doc_type": "RECEIPT",
  "shift_id": 312,
  "doc_date": "2026-09-24",
  "counterparty_id": 22,
  "ttn_number": "TTH-004417",
  "tank_id": 3,
  "product_id": 7,
  "doc_mass_kg": 41950.0,
  "measurements": [
    { "kind": "BEFORE", "level_mm": 6240, "temperature_c": 18.4, "density": 0.7532 },
    { "kind": "AFTER",  "level_mm": 6890, "temperature_c": 19.2, "density": 0.7528 }
  ]
}
```

Ответ — 201 Created

```
{
  "id": 1042,
```

```
  "number": "ПР-000318",
  "doc_type": "RECEIPT",
  "status": "DRAFT",
  "shift_id": 312,
  "counterparty_name": "ООО NeftTrade",
  "ttn_number": "ТТН-004417",
  "tank_id": 3,
  "doc_mass_kg": 41950.0,
  "calc_mass_kg": 41913.1,
  "deviation_kg": -36.9,
  "created_by": 14,
  "created_at": "2026-09-24T09:04:11Z"
}
```

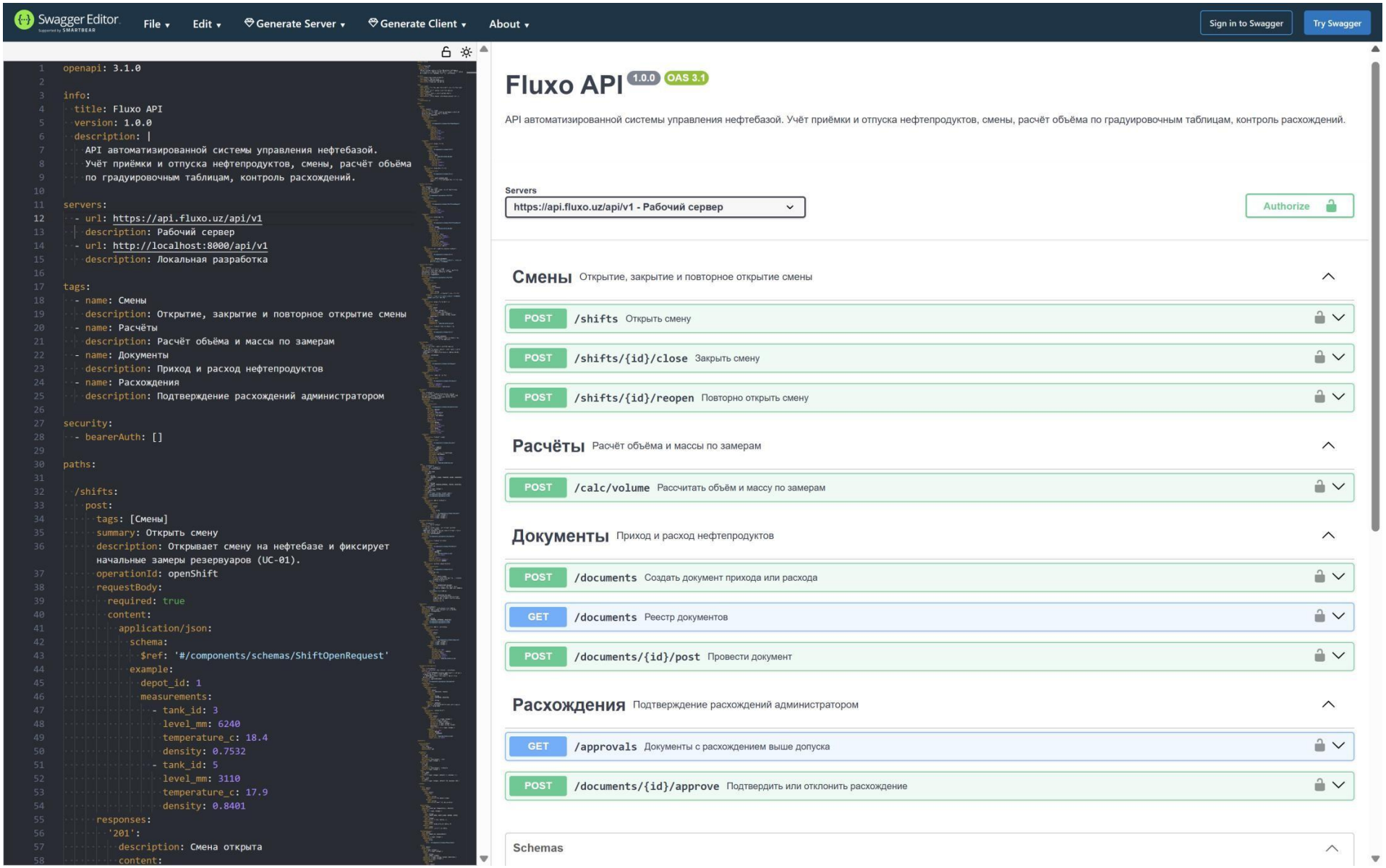

Коды бизнес-ошибок

Код	Когда возникает
SHIFT_CLOSED	Смена закрыта во время оформления документа
INSUFFICIENT_BALANCE	Остаток резервуара меньше запрошенного количества
DEVIATION_TOO_HIGH	Расхождение массы выше установленного допуска
PENDING_DOCUMENTS	В смене есть документы, ожидающие подтверждения
ALREADY_EXPORTED	Документы смены уже выгружены в 1С
SHIFT_ALREADY_OPEN	По нефтебазе уже открыта смена

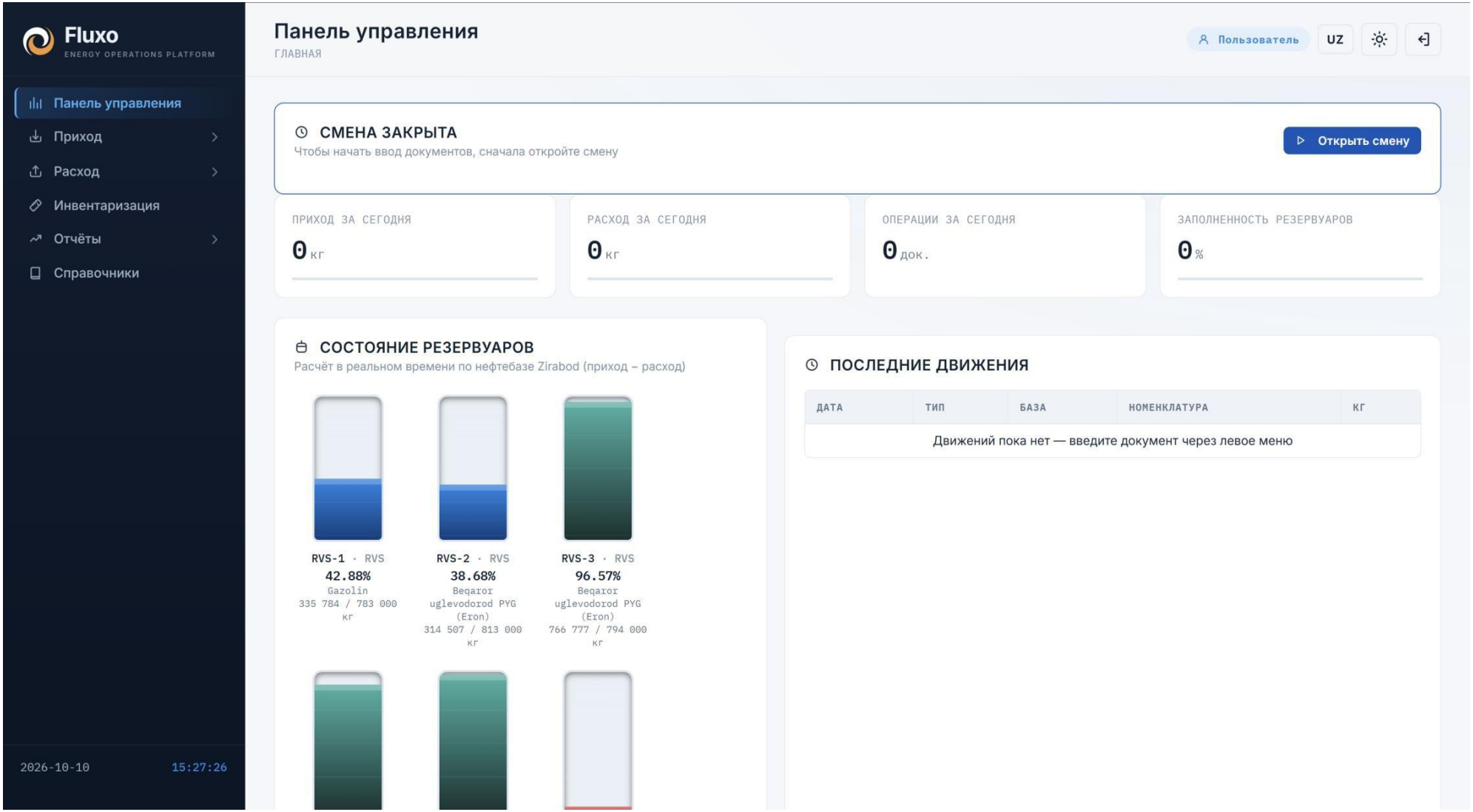
9. Документация API

Все перечисленные ошибки возвращаются с HTTP 409 (конфликт состояния); ошибки валидации формы — с HTTP 400.

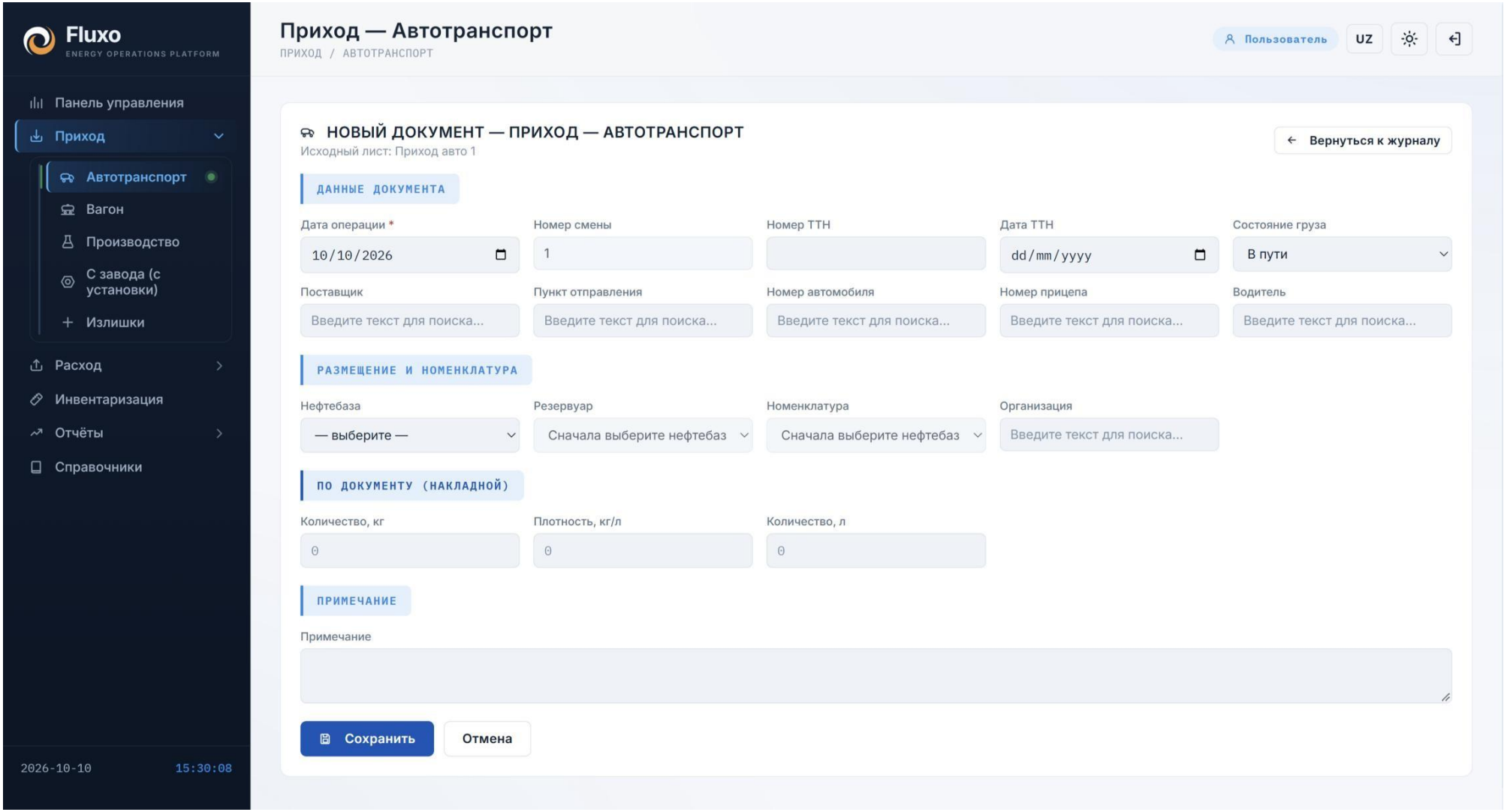
Спецификация OpenAPI 3.1 разработана в Swagger Editor; на её основе реализована документация в FastAPI (/docs, /redoc, /openapi.json).



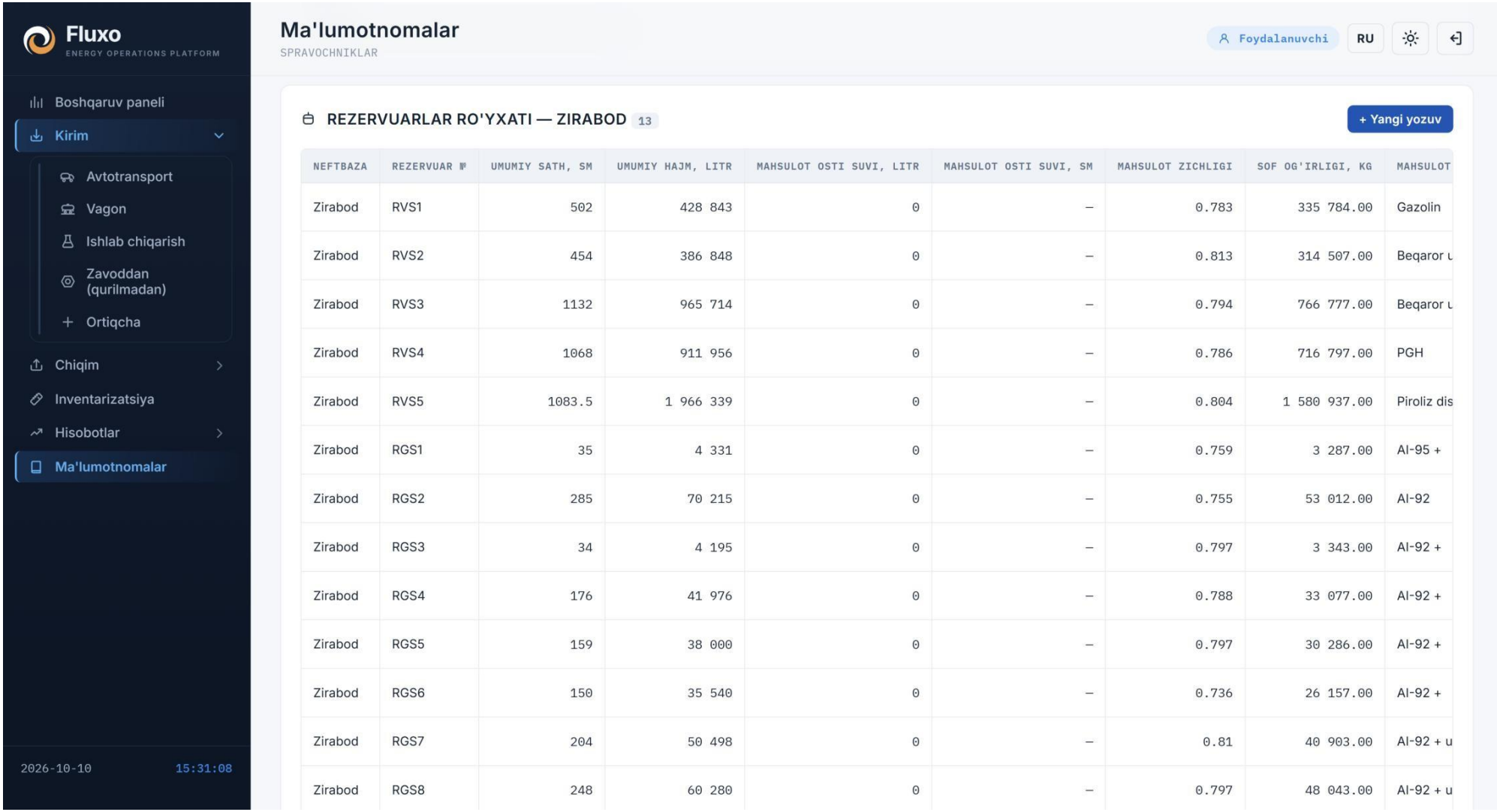
10. UI Prototype



Главный экран: остатки резервуаров в реальном времени, показатели смены и последние операции.
Ключевое правило: пока смена не открыта, ввод документов заблокирован — система сразу предлагает действие «Открыть смену».

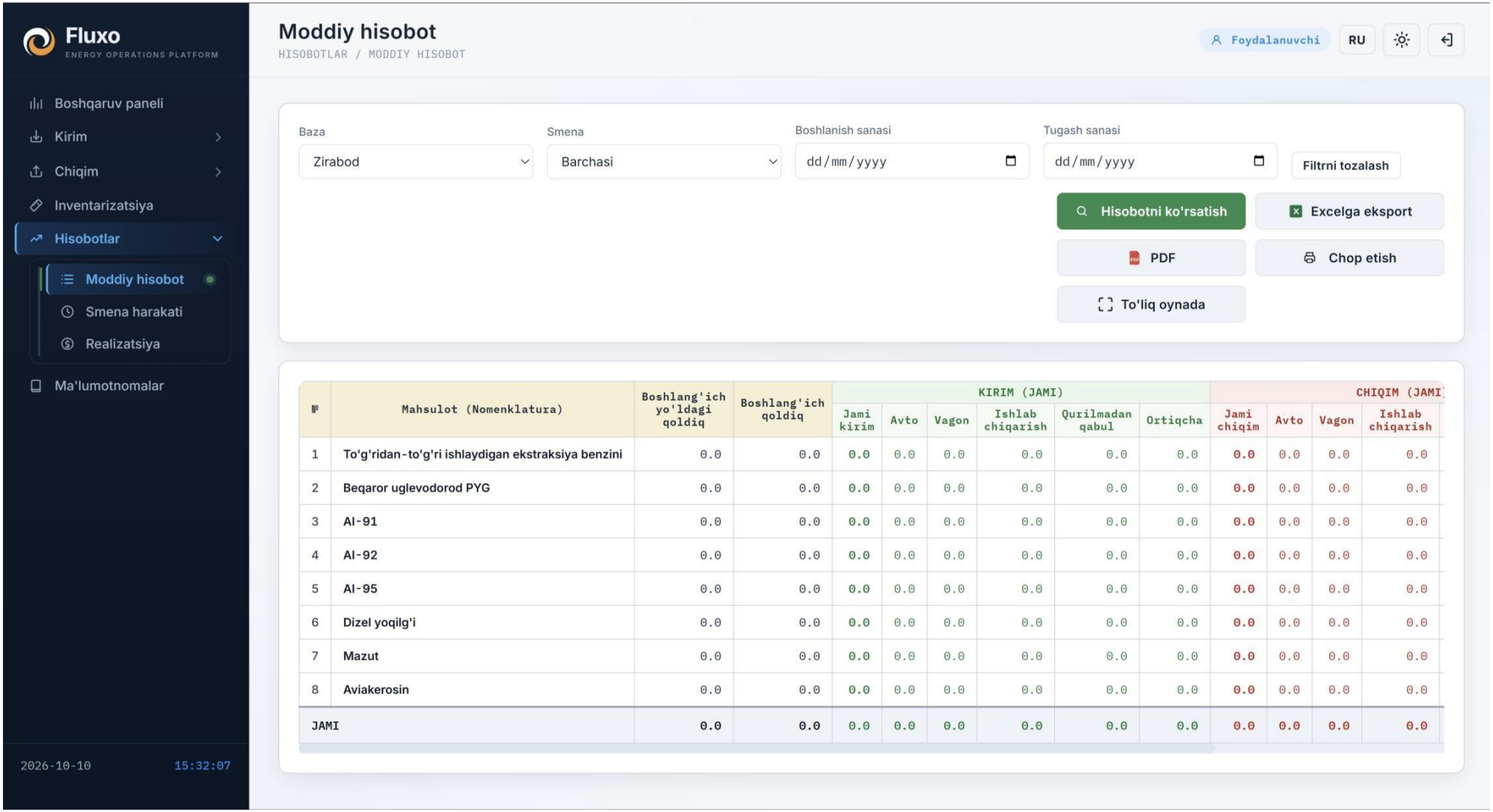


Регистрация поступления нефтепродукта автотранспортом: данные ТТН, замеры и количество по документу.
Поля связаны каскадом: номенклатура становится доступной только после выбора нефтебазы и резервуара — это исключает привязку продукта к чужому резервуару.



NEFTBAZA	REZERVUAR №	UMUMIY SATH, SM	UMUMIY HAJM, LITR	MAHSULOT OSTI SUVI, LITR	MAHSULOT OSTI SUVI, SM	MAHSULOT ZICHLIGI	SOF OG'IRLIGI, KG	MAHSULOT
Zirabod	RVS1	502	428 843	0	–	0.783	335 784.00	Gazolin
Zirabod	RVS2	454	386 848	0	–	0.813	314 507.00	Beqaror u
Zirabod	RVS3	1132	965 714	0	–	0.794	766 777.00	Beqaror u
Zirabod	RVS4	1068	911 956	0	–	0.786	716 797.00	PGH
Zirabod	RVS5	1083.5	1 966 339	0	–	0.804	1 580 937.00	Piroliz dis
Zirabod	RGS1	35	4 331	0	–	0.759	3 287.00	AI-95 +
Zirabod	RGS2	285	70 215	0	–	0.755	53 012.00	AI-92
Zirabod	RGS3	34	4 195	0	–	0.797	3 343.00	AI-92 +
Zirabod	RGS4	176	41 976	0	–	0.788	33 077.00	AI-92 +
Zirabod	RGS5	159	38 000	0	–	0.797	30 286.00	AI-92 +
Zirabod	RGS6	150	35 540	0	–	0.736	26 157.00	AI-92 +
Zirabod	RGS7	204	50 498	0	–	0.81	40 903.00	AI-92 + u
Zirabod	RGS8	248	60 280	0	–	0.797	48 043.00	AI-92 + u

Справочник резервуаров с градуировочными данными: уровень, объём, подтоварная вода, плотность и чистый вес.
Масса не вводится вручную, а рассчитывается по уровню и плотности — это убирает расхождения между замером оператора и учётными данными.



№	Mahsulot (Nomenklatura)	Boshlang'ich yo'ldagi qoldiq	Boshlang'ich qoldiq	KIRIM (JAMI)						CHIQIM (JAMI)			
				Jami kirim	Avto	Vagon	Ishlab chiqarish	Qurilmadan qabul	Ortiqcha	Jami chiqim	Avto	Vagon	Ishlab chiqarish
1	To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan ekstraksiya benzini	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Beqaror uglevodorod PYG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	AI-91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	AI-92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	AI-95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Dizel yoqilg'i	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Mazut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Aviakerosin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JAMI		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Материальный отчёт по нефтебазе за период: начальный остаток, приход и расход в разрезе каналов поступления.
Отчёт строится только из журнала движений, поэтому цифры всегда совпадают с проведёнными документами; фильтр по смене и период задаются до формирования.

11. Итог / Продемонстрированные навыки

Область	Что продемонстрировано
Моделирование процессов	BPMN-модели As-Is и To-Be с дорожками ролей, сравнение процессов по семи параметрам
Business Analysis	Анализ As-Is / To-Be с выявлением четырёх системных проблем (двойной ввод, ручной расчёт массы, два цикла доработки, отсутствие единого источника данных) и формулировкой бизнес-правил модели To-Be
Моделирование требований	Реестр из 7 Use Case с приоритизацией MoSCoW, полная спецификация UC-02 (предусловия, основной сценарий, альтернативы, исключения, постусловия)
User Stories	4 пользовательские истории с Acceptance Criteria в формате Given/When/Then, включая альтернативные и граничные случаи (заблокированный резервуар, превышение допуска, попытка повторного открытия смены без прав)
UML	Use Case Diagram (актёры, extend), Sequence Diagram ключевого сценария
Моделирование данных	ERD на 15 таблиц в четырёх группах, словарь данных, обоснование пяти архитектурных решений: дискриминатор типов документов, неизменяемый журнал движений, версионирование градуировочных таблиц, привязка замеров к смене или документу, очередь выгрузки в 1С
Проектирование API	REST API на FastAPI, спецификация OpenAPI 3.1, контракт запрос/ответ для ключевых операций, шесть кодов бизнес-ошибок с чёткими условиями возникновения
Прототипирование	Интерактивный Web UI (Dashboard, регистрация прихода, реестр резервуаров, материальный отчёт) с описанием бизнес-правил каждого экрана
Предметная область	Учёт нефтепродуктов: интерполяция объёма по калибровочной таблице РГС, пересчёт уровня в массу, подтоварная вода, сверка книжного и фактического остатка при закрытии смены